

MEC-502 – Tópicos Especiais em Mecânica dos Sólidos

Prof. Dr. Wallace G. Ferreira / Prof. Dr. William Maluf Filho / Prof. Eng. Paulo S. Silva

Disciplina: MEC-502 Tópicos Especiais em Mecânica dos Sólidos

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica – PosMEC – UFABC

AE2 – Revisão Bibliográfica:

- 1) Escolher um subtema específico dentro do contexto da disciplina e desenvolver uma Revisão Bibliográfica. Ver guia geral nas páginas seguintes.

Obs.: esta revisão deverá ser entregue separadamente, mas poderá fazer parte do artigo que será desenvolvido para entrega.

- 2) Forma de apresentação do relatório – Prazo de Entrega: 28-agosto-2025

2.1) Enviar por e-mail para wallace.ferreira@ufabc.edu.br um relatório com no máximo 15 páginas (10 páginas de conteúdo + capa + lista de referências) em formato PDF.

➔ Padrão para nome do arquivo: [PrimeiroNome_UltimoSobrenome_RevisBib_AE2.pdf](#)

- 2.2) Utilizar formatação padrão ABNT seguindo estilo da UFABC com guia no link a seguir:

<https://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/servicos/normalizacao>

➔ ➔ Usar apenas capa como elemento pré-textual. Não considerar outros itens pré-textuais mais específicos para trabalhos completos como monografias e teses.

- 2.3) Utilizar ferramentas para produção de mapas conceituais, grafos, etc para ajudar na pesquisa e também para ilustrar o texto da revisão bibliográfica. Alguns exemplos a seguir:

<https://www.connectedpapers.com/>

<https://www.researchrabbit.ai/>

<https://www.scholarcy.com/>

<https://www.litmaps.com/>

<https://www.semanticscholar.org/>

<https://www.vosviewer.com/>

<http://cluster.cis.drexel.edu/~cchen/citespace/>

<https://poloclub.github.io/argo-scholar/>

Roteiro de Revisão Bibliográfica Crítica: Inteligência Artificial aplicada à Mecânica Computacional

Objetivo da Atividade

Produzir um texto de revisão crítica sobre um tema específico dentro do campo de **Inteligência Artificial (IA) aplicada à Mecânica Computacional**, apresentando o estado da arte, aplicações recentes, lacunas da literatura e tendências de pesquisa.

Cenário hipotético: imagine que você vai iniciar um mestrado nessa área e precisará escrever um projeto de pesquisa. Por onde começar a pesquisa? **Resposta:** toda pesquisa ou projeto começa com Revisão Bibliográfica.

1. Definição do Tema Específico

- Escolher um subtema dentro do contexto geral. Exemplos:
 - Redes neurais para modelagem constitutiva.
 - Aprendizado de máquina para redução de ordem em simulações.
 - IA em otimização topológica de estruturas.
 - Gêmeos digitais (Digital Twins) com técnicas de IA.
 - IA para previsão de falhas estruturais.
 - Aplicações de aprendizado profundo (Deep Learning) em elementos finitos.
 - Aplicações específicas de PINNs
 - Etc, outros possíveis temas de interesse em pesquisa.
 - Definir escopo e delimitação do estudo.
-

2. Levantamento Bibliográfico

- Buscar artigos em bases relevantes: **Scopus, Web of Science, IEEE Xplore, Springer, Elsevier, arXiv**, entre outras.
 - Priorizar:
 - Artigos **revistos por pares**.
 - Trabalhos **dos últimos 5 anos** (últimos 10 anos para contextualização histórica, se necessário).
 - Artigos com alto impacto ou número de citações.
-

3. Estrutura Sugerida do Texto

3.1. Introdução

- Contextualizar a IA em Mecânica Computacional.
- Justificar a importância do tema escolhido.
- Objetivos da revisão.

3.2. Metodologia da Revisão

- Descrever a estratégia de busca:
 - Bases utilizadas.
 - Palavras-chave.
 - Critérios de inclusão/exclusão de artigos.

3.3. Estado da Arte

- Apresentar as principais linhas de pesquisa e métodos encontrados.
- Mapear tendências em algoritmos e ferramentas de IA usadas.
- Citar autores e contribuições relevantes.

3.4. Análise Crítica das Aplicações Recentes (últimos 5 anos)

- Discutir aplicações específicas em detalhes:
 - Quais problemas da Mecânica Computacional foram abordados?
 - Quais técnicas de IA foram aplicadas?
 - Resultados e contribuições.
- Comparar abordagens diferentes.
- Destacar avanços e inovações.

3.5. Discussão de Lacunas e Limitações

- O que ainda não foi suficientemente explorado?
- Quais são os desafios atuais?

3.6. Tendências e Perspectivas Futuras

- Previsões para evolução da pesquisa nos próximos anos.
- Novas técnicas emergentes.
- Áreas promissoras de aplicação.

3.7. Conclusão

- Síntese das principais descobertas.
- Considerações finais.

3.8. Lista de Referências

- Apresentar a lista de referências citadas seguindo o padrão ABNT